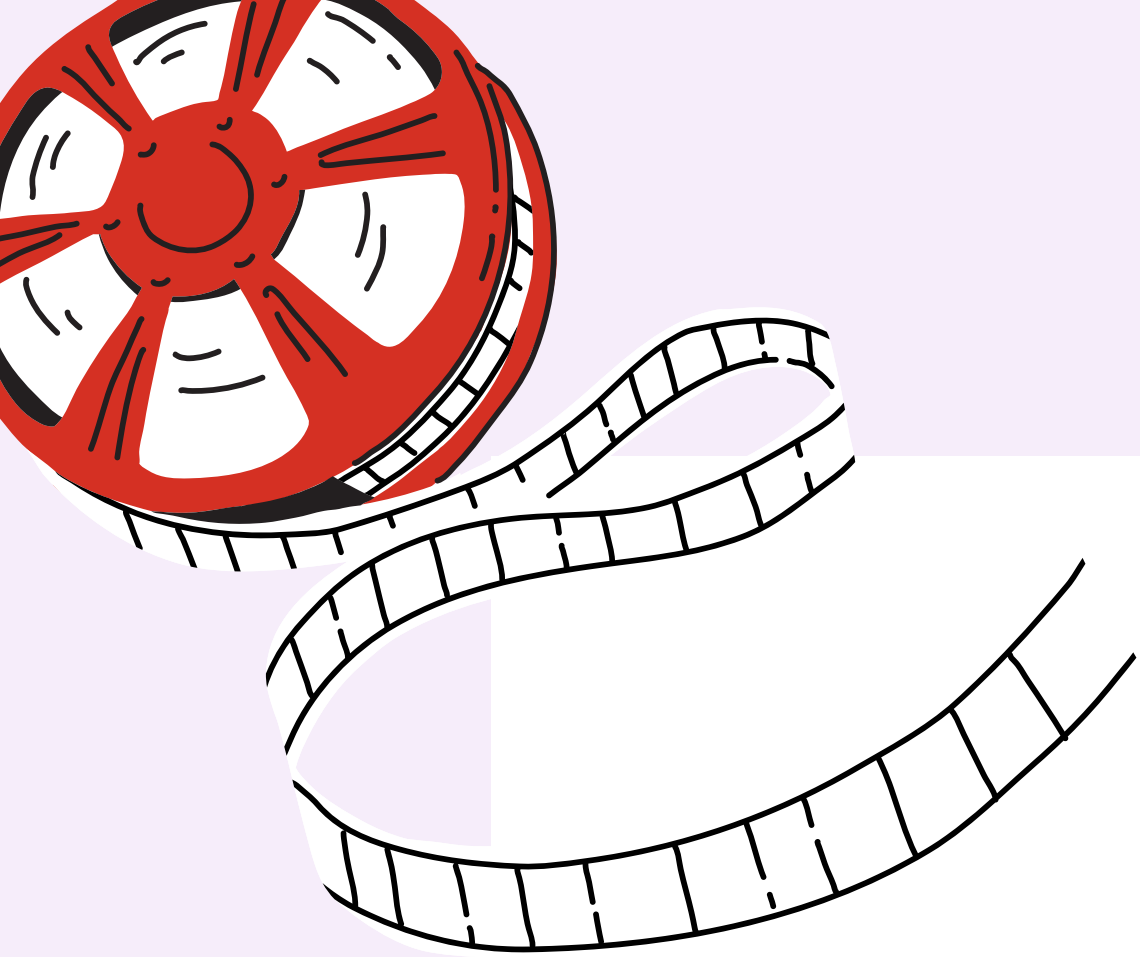
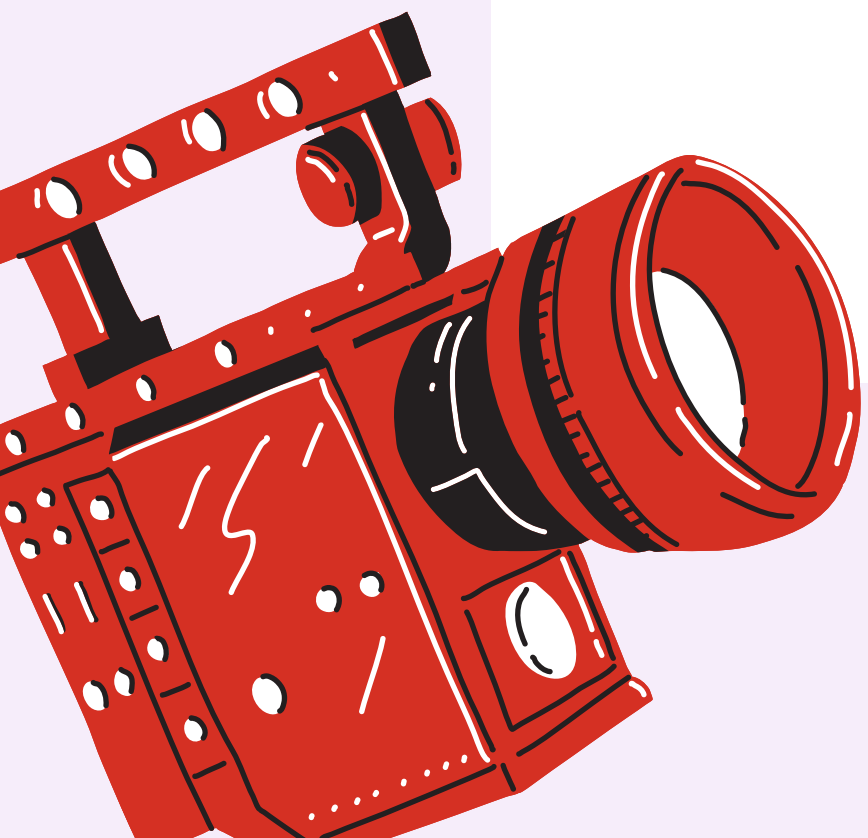




Proyecto Modulo 3

Estilos de movie posters



Erick Pérez Mendoza



¿Cuál es el objetivo?



Identificar las corrientes artísticas presentes en los distintos pósters de películas, con el fin de clasificarlos y agrupar aquellos que presentan características visuales similares. Además de encontrar posters que son visualmente parecidos.



Obtención de datos



THE
MOVIE
DB

1

API: Título, *poster*, id,
fecha de estreno, ...

2

Más de 14 mil películas desde 1950
hasta la actualidad.

Embedding

De imagen a un vector
de 512 valores
(features).



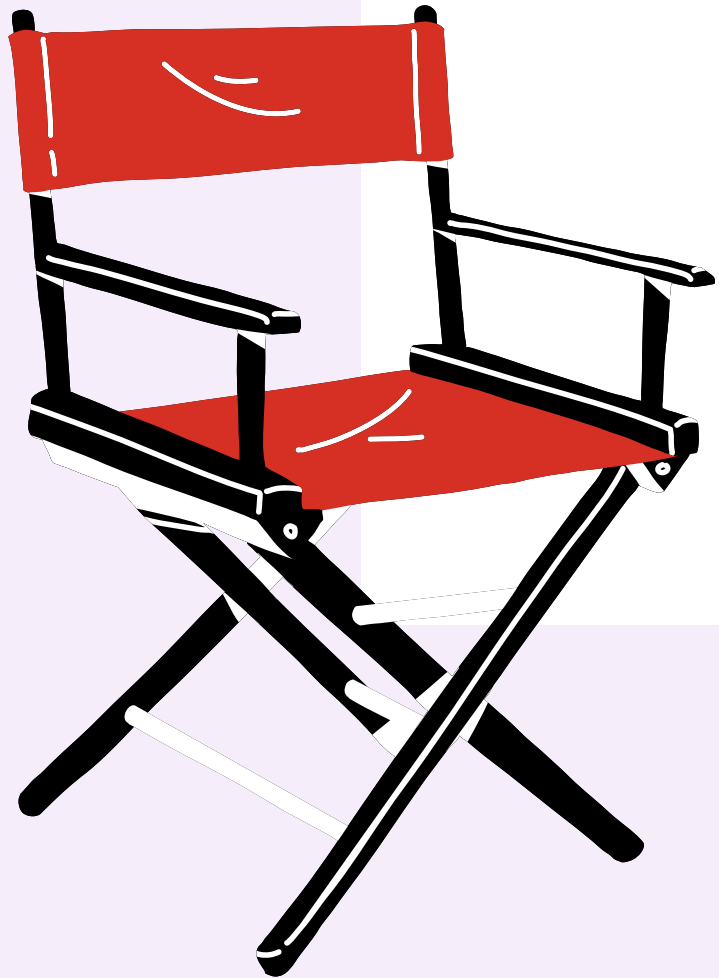
CLIP (OpenAI)

- Convertir imágenes en vectores numéricos (embeddings) que capturan su significado visual.
- De imagen a un vector de 512 valores (features).

$[-0.0322, -0.05298, 0.01826, 0.04025, -0.03995...]$

Corrientes artísticas

de posters



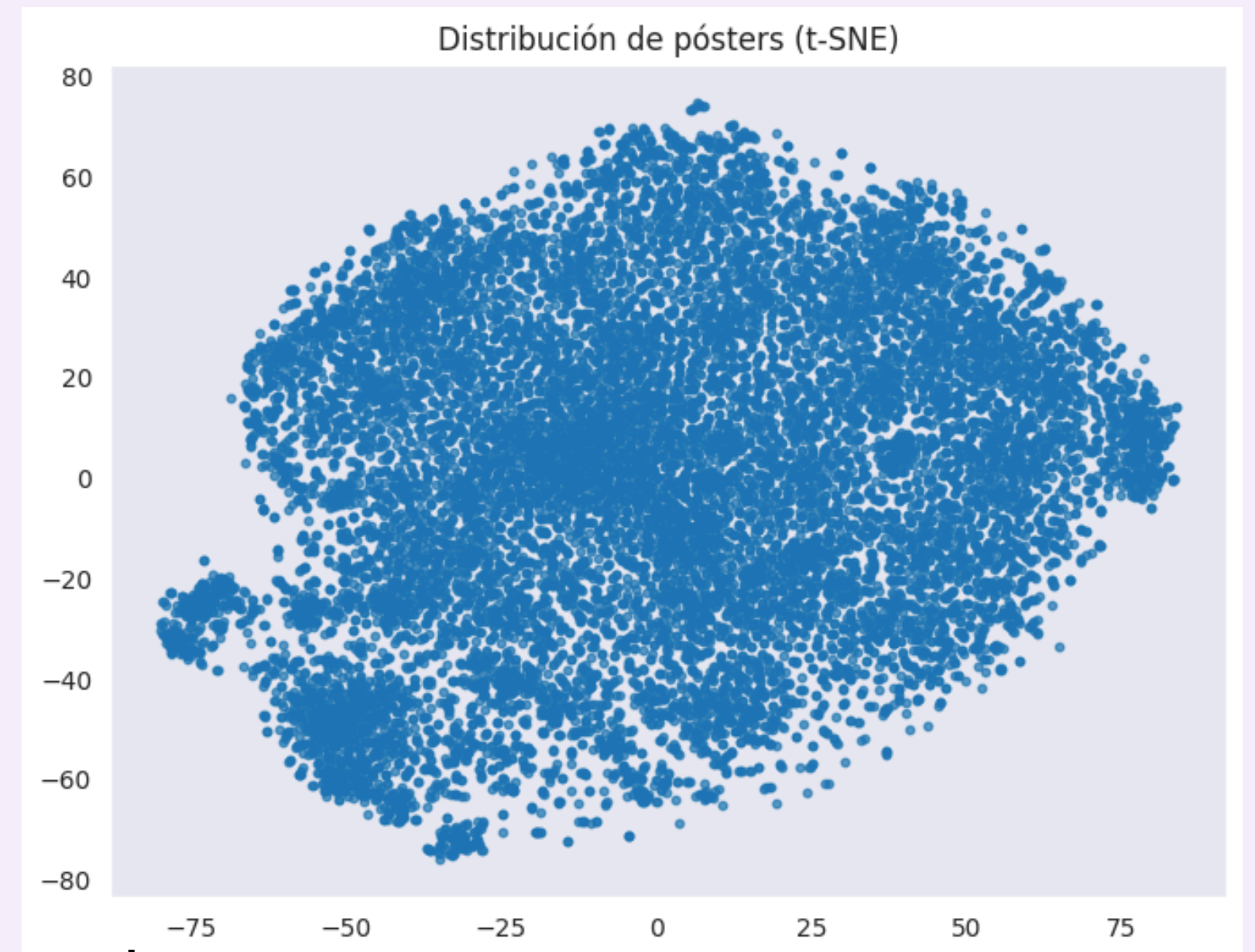
Distribución

1

512 dimensiones → PCA → 50 dimensiones

2

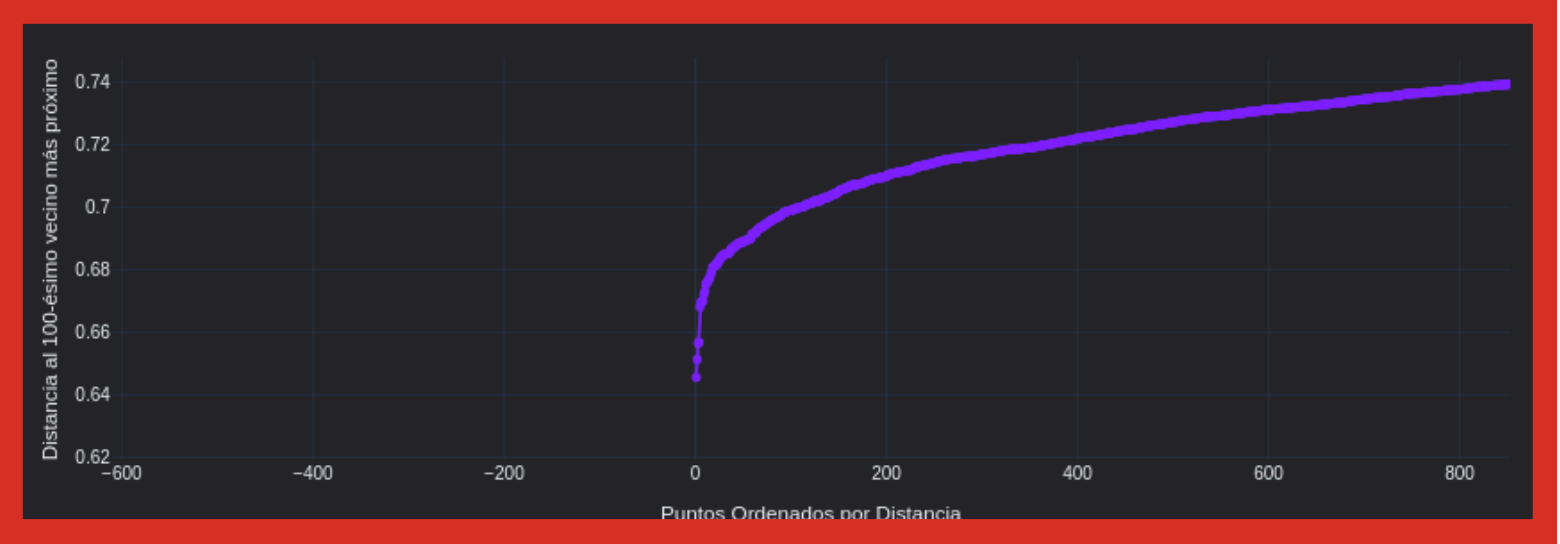
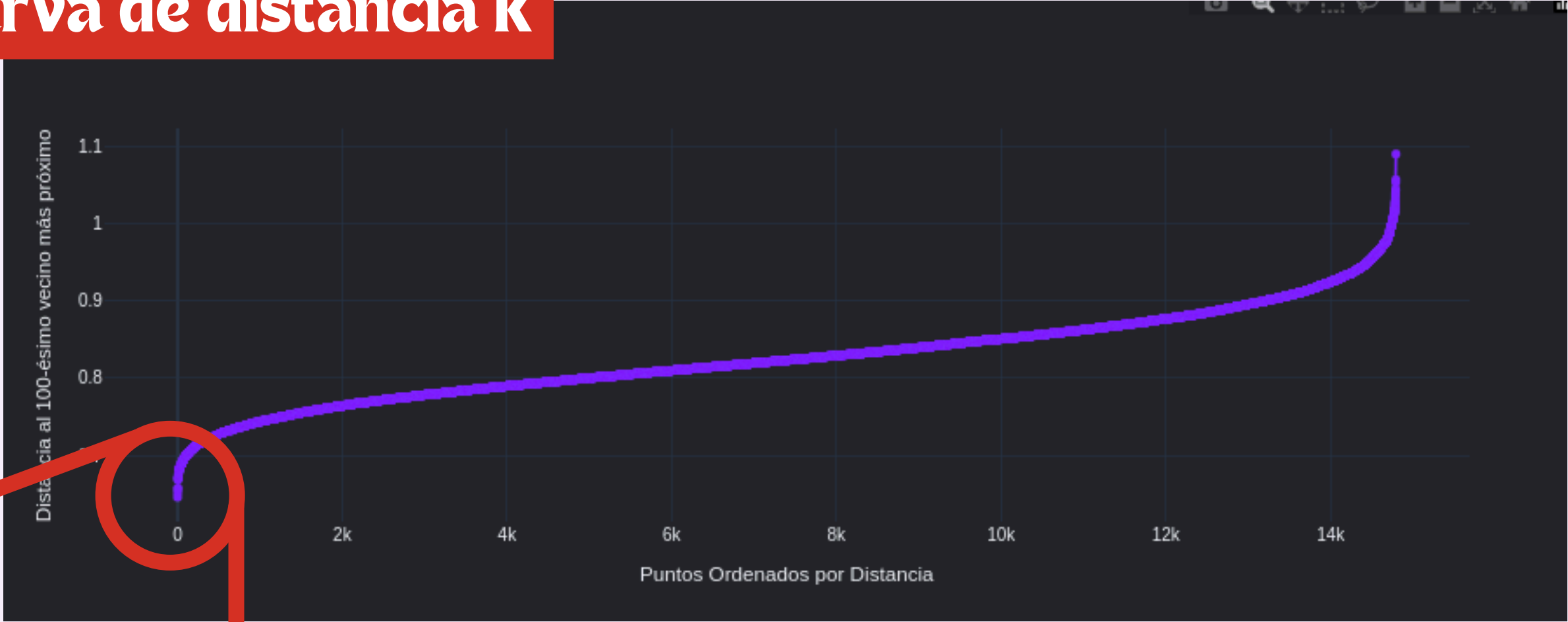
50 dimensiones → TSNE → 2 dimensiones



→ DBSCAN



Curva de distancia k



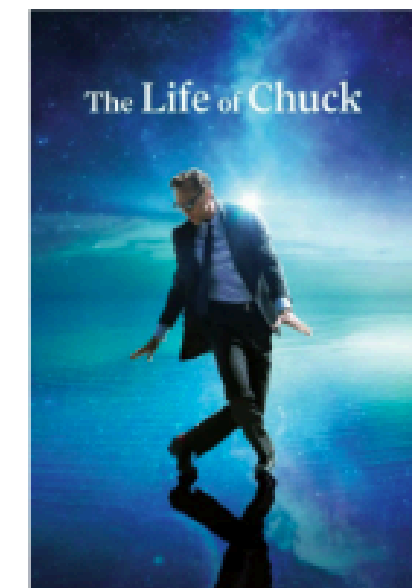
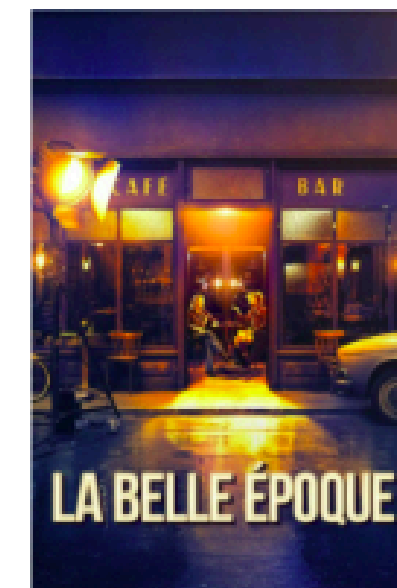
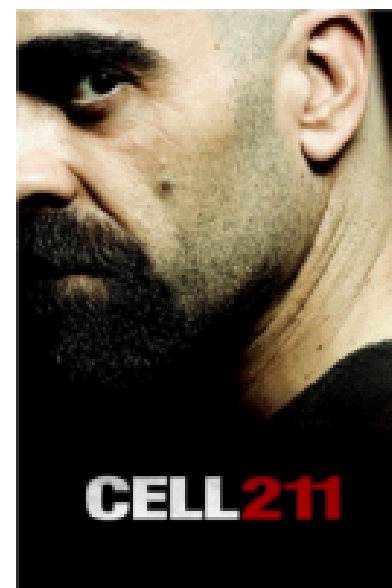
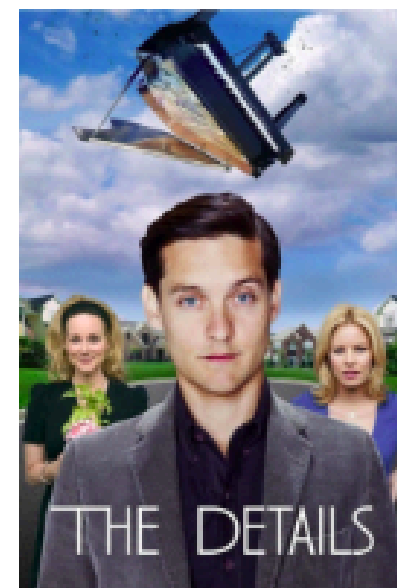
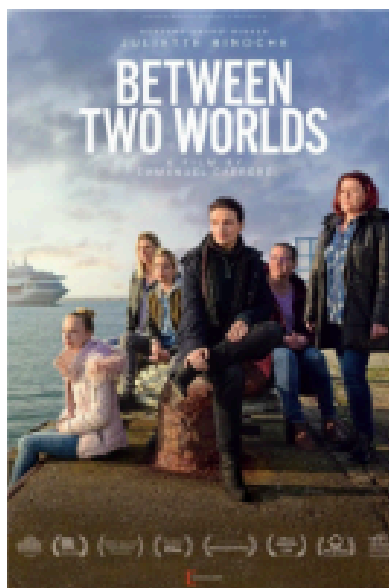
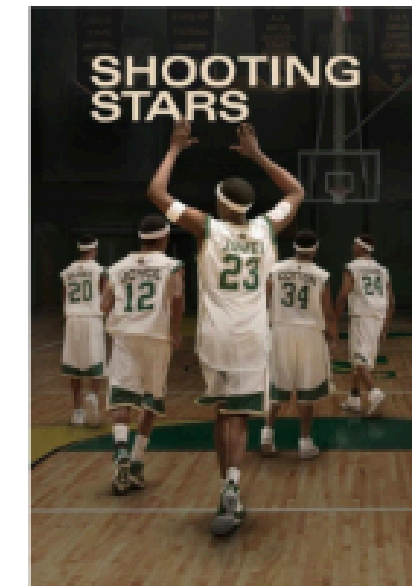
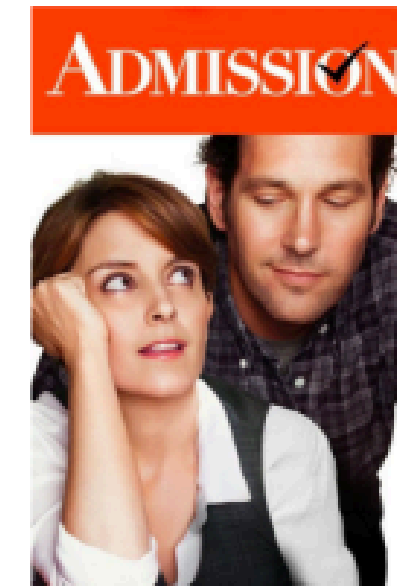
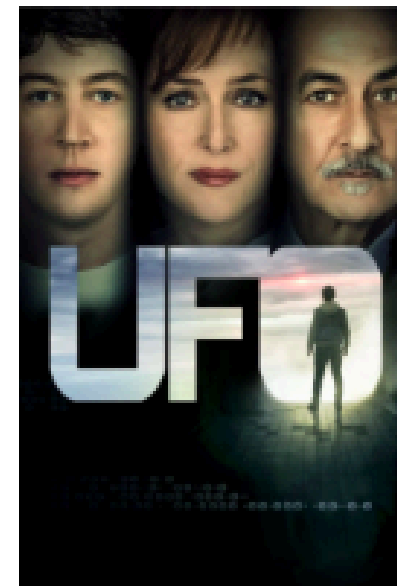
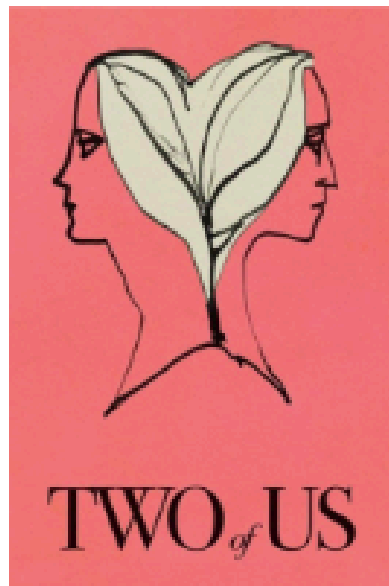
Al aplicar DBSCAN se colocó el punto de inflexión en 0.64



30 corrientes artísticas

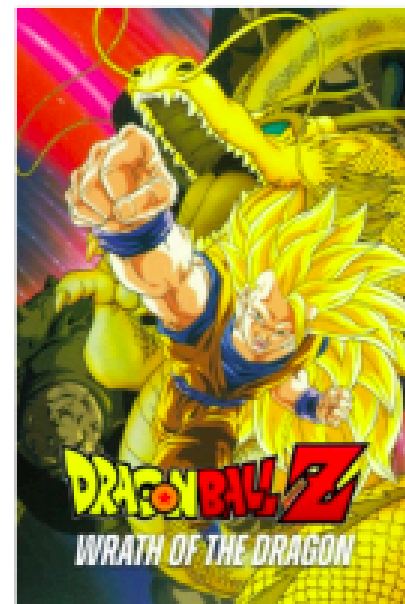
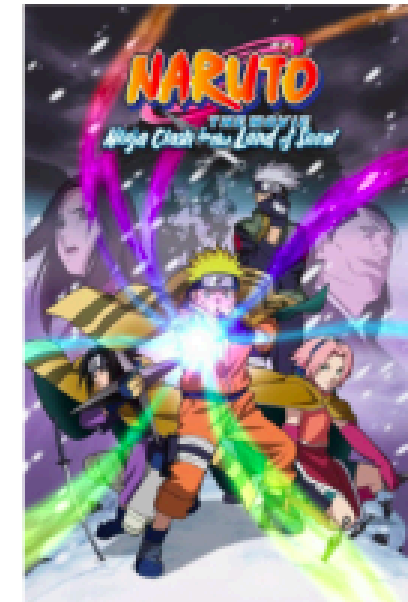
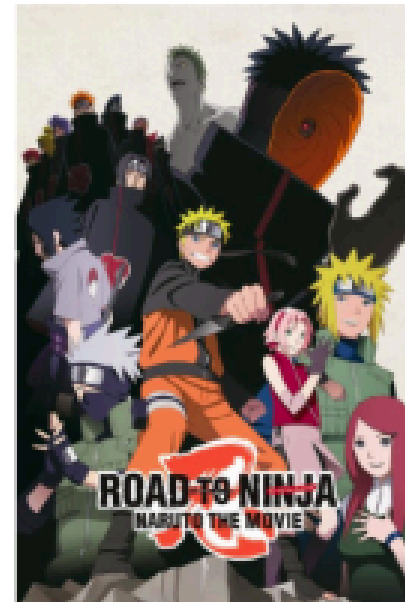


Ruido



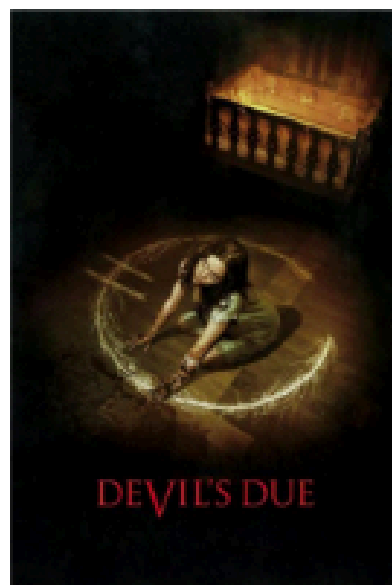
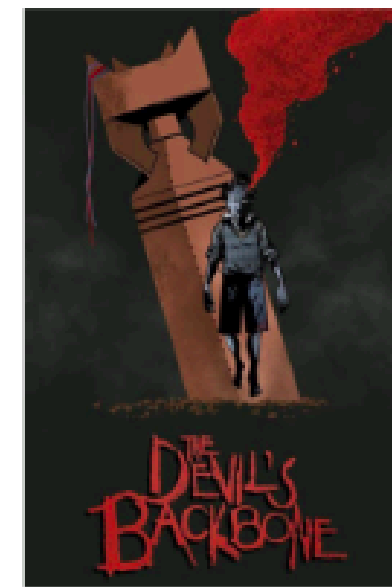
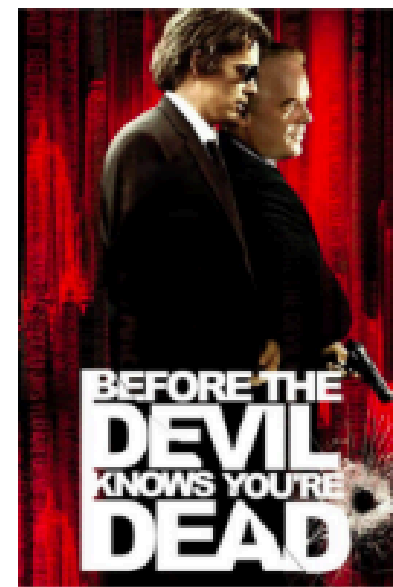
Estilo único o lo suficientemente distinto a los demás.

Anime



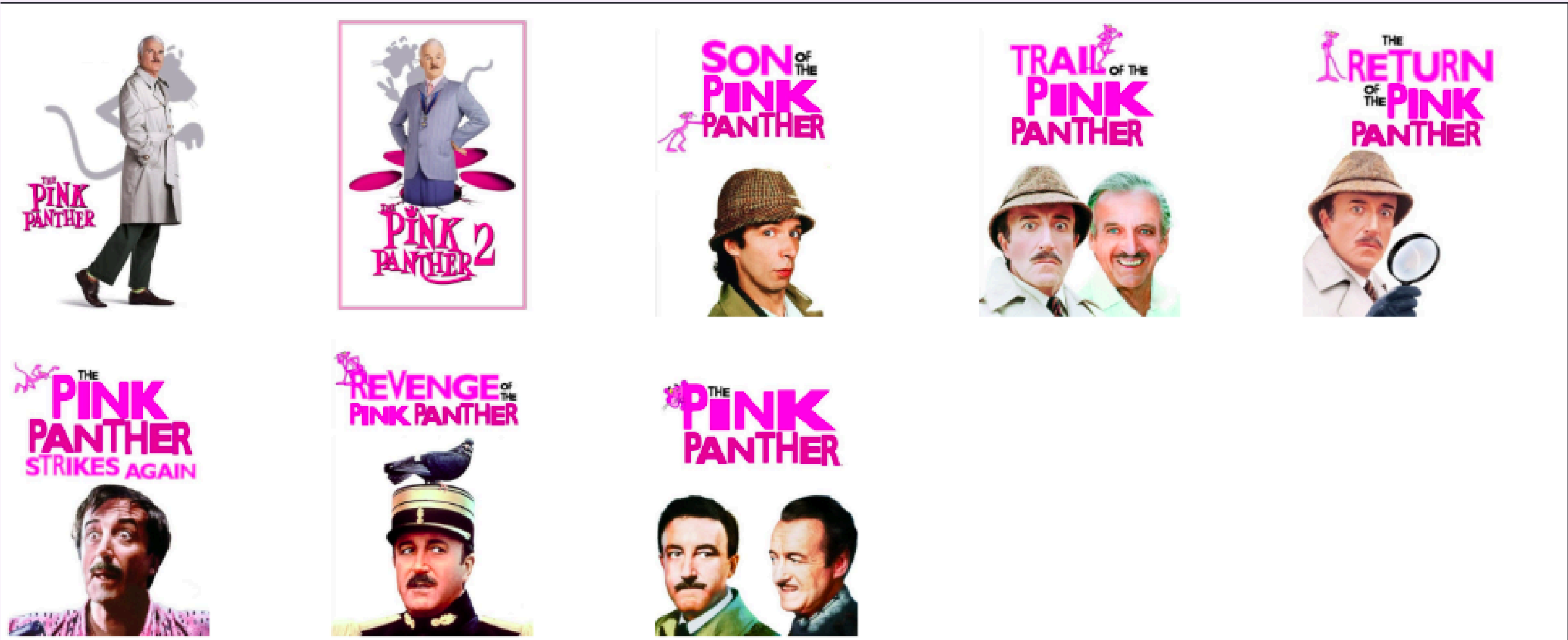
Estilo de anime.

Terror



Posters de terror

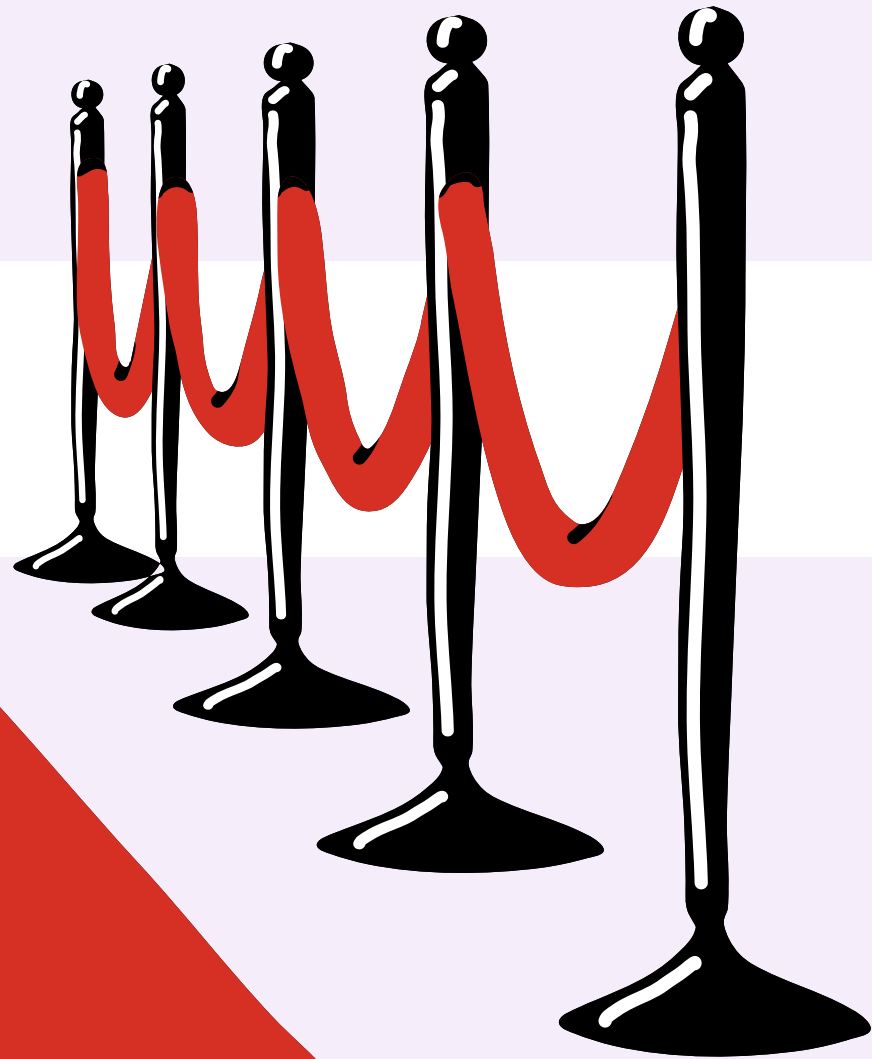
Otras corrientes



Los demás grupos agrupan franquicias con estilos visuales similares en cada corriente.

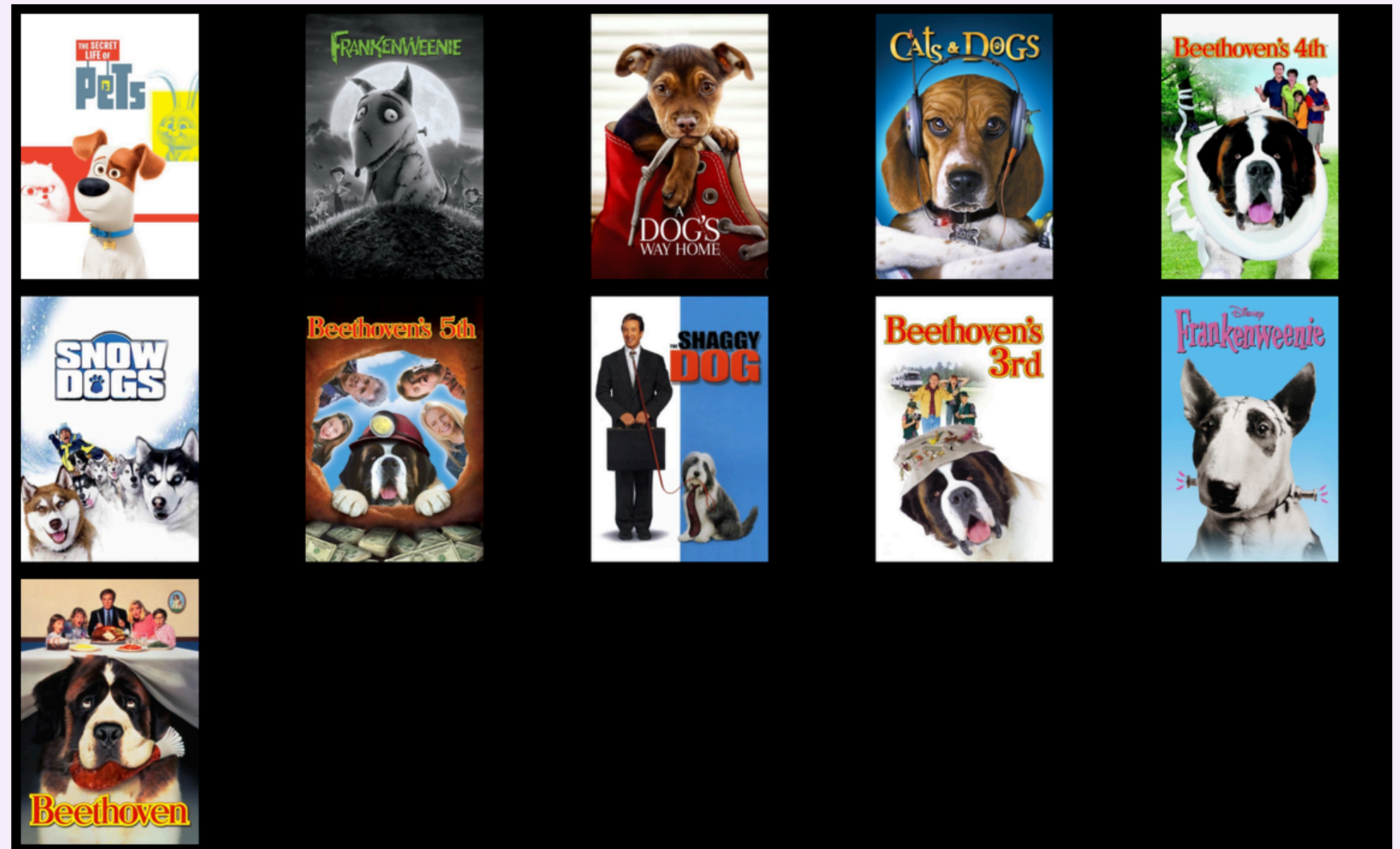


Recomendaciones



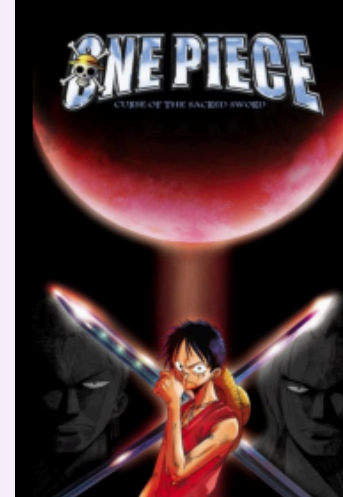
Posters

Calculando la similitud coseno para ver los posters parecidos entre si.



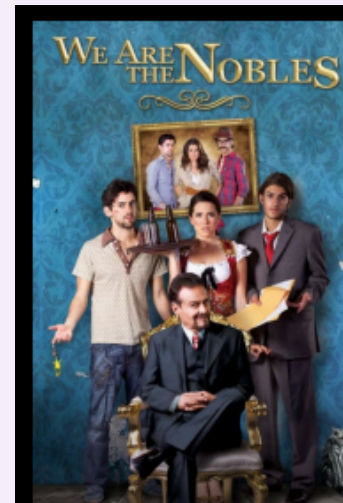
Posters

Calculando la similitud coseno para ver los posters parecidos entre si.



Posters

Calculando la similitud coseno para ver los posters parecidos entre si.



Posters

Calculando la similitud coseno para ver los posters parecidos entre si.

